



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FLUMINENSE - CAMPUS MACAÉ

ENGENHARIA ELÉTRICA E ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO
– CÁLCULO NUMÉRICO

PROF. DANIEL NASCIMENTO AMARAL

ALUNO (A): _____

Exercício Parcial Avaliação P1

1 – Uma ponte metálica possui uma viga cuja deformação é modelada pela equação $f(x) = x^3 - 5x - 9$. Sabe-se que a solução está entre 2 e 3. Utilizando o Método da Bisseção:

- Verifique a condição de Bolzano
- Realize cinco iterações manualmente.
- Calcule o erro absoluto em cada iteração.
- Desenvolva um programa em Python ou outro software ferramenta para continuar as iterações até que o erro seja $\varepsilon < 10^{-6}$
- Compare os resultados manual e computacional.

2 – Durante o projeto de um circuito eletrônico, um engenheiro precisa determinar o valor da corrente elétrica em um componente não linear. O comportamento do circuito é modelado pela equação $f(I) = I^3 - 4I - 9$ onde: I é a corrente (A).

Após uma análise preliminar, verificou-se que a solução está entre: $2 \leq I \leq 3$

Pede-se

- Verifique se o intervalo satisfaz o Teorema de Bolzano
- Realize **cinco iterações** do Método da Bisseção.
- Calcule o erro absoluto entre duas aproximações consecutivas
- Monte a tabela:

Iteração	a	b	x_m	$f(x_m)$	Novo intervalo
----------	---	---	-------	----------	----------------

- Calcule o erro absoluto entre duas aproximações consecutivas.
- Desenvolva um programa em Python que continue as iterações até que o erro seja $\varepsilon < 10^{-6}$.
- Compare o resultado obtido manualmente com o computacional

3 – Em uma estação de tratamento de água, a concentração de um determinado reagente é descrita por uma equação não linear.

O equilíbrio químico ocorre quando $f(C) = e^{-C} - C$

onde

- C representa a concentração (mol/L).

Estudos indicam que a solução está entre

$$0 \leq C \leq 1$$

Pede-se

- Verifique o Teorema de Bolzano
- Realize **cinco iterações** do Método da Bissecção.
- Complete a tabela

Iteração	a	b	x_m	$f(x_m)$	Novo intervalo
----------	---	---	-------	----------	----------------

- Determine o erro absoluto em cada iteração
- Implemente o algoritmo em Python.
- Por que essa equação não pode ser resolvida utilizando Bhaskara?
- Qual é a vantagem do Método da Bissecção nesse problema?
- O Método da Posição Falsa poderia convergir mais rapidamente?
- Compare os resultados dos dois métodos.

4 – Um engenheiro mecânico está estudando a velocidade terminal de uma peça metálica em um fluido viscoso. O modelo simplificado é dado por: $v^3 - 6v + 2 = 0$ onde:

- v é a velocidade (m/s).

Sabe-se que a solução está no intervalo $0 \leq v \leq 1$

Pede-se

- Verifique se o intervalo satisfaz o Teorema de Bolzano
- Realize **cinco iterações** do Método da Posição Falsa.
- Monte a Tabela

Iteração	a	b	x_m	$f(x_m)$	Novo intervalo
----------	---	---	-------	----------	----------------

- Compare as cinco primeiras iterações com o Método da Bissecção.
- Qual método aproximou-se mais rapidamente da raiz?
- Implemente o algoritmo em Python.

5 – Durante o cálculo estrutural de um pilar, surgiu a necessidade de resolver $x^3 - 2x - 5 = 0$, sabendo que $2 \leq x \leq 3$

Pede-se

- Verifique Bolzano.
- Faça cinco iterações da Posição Falsa.
- Faça cinco iterações da Bissecção.

d) Compare:

- erro absoluto;
- erro relativo;
- número de iterações.

6 – Deseja-se resolver $x^3 + x - 1 = 0$

Reescreva a equação nas seguintes formas:

Forma 1 $x = 1 - x^3$

Forma 2 $x = \sqrt[3]{1 - x}$

Forma 3 $x = \frac{1}{x^2 + 1}$

a) Qual delas possui maior chance de convergir? Justifique

b) Escolha um chute inicial $x_0 = 0,5$ e realize cinco iterações manualmente.

c) Implemente em Python.

7 – Deseja-se resolver $x^2 - 3 = 0$

Um engenheiro propôs duas funções.

Função A $g(x) = \frac{3}{x}$

Função B $g(x) = \frac{1}{2} \left(x + \frac{3}{x} \right)$

a) Explique qual delas representa uma melhor escolha para o Método do Ponto Fixo?

b) Utilize $x_0 = 1$ e realize seis iterações para ambas.

c) Construa uma tabela

d) Qual delas converge? Qual diverge? Explique matematicamente por quê.

8 – Após resolver os dois exercícios anteriores, desenvolva um programa que compare automaticamente:

- Método da Bisseção;
- Método da Posição Falsa;
- Método do Ponto Fixo;
- Método de Newton-Raphson.

O programa deverá apresentar uma tabela como a seguir:

Método	Raiz encontrada	Nº de iterações	Erro final	Tempo de execução (ms)
Bisseção	...	...	...	...
Posição Falsa	...	...	...	...
Ponto Fixo	...	...	...	...
Newton-Raphson	...	...	...	...

9 – Após resolver todos os exercícios, desenvolva um programa em Python que permita ao usuário:

1. Digitar uma função $f(x)$ (você pode fornecer algumas opções pré-definidas, como polinomiais, exponenciais e trigonométricas).
2. Escolher o método:
 - Bisseção;
 - Posição Falsa;
 - Ponto Fixo.
3. Informar o intervalo ou o chute inicial.
4. Definir a tolerância e o número máximo de iterações.
5. Exibir uma tabela com:
 - número da iteração;
 - aproximação da raiz;
 - valor da função;
 - erro absoluto;
 - erro relativo.
6. Plotar o gráfico da função e destacar a raiz aproximada.